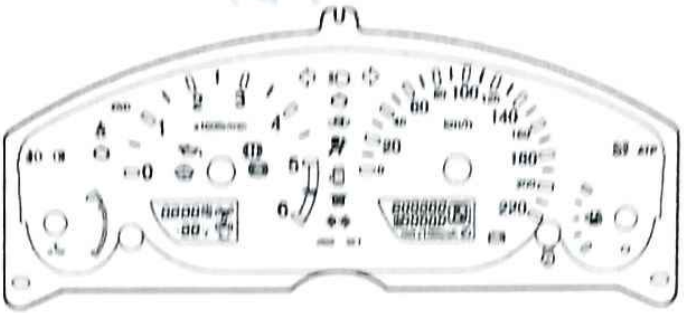
คู่มือซ่อมเรือนไมล์ Nissan Nawara D40

Nissan



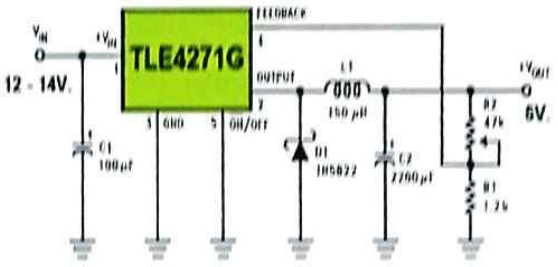
วิเคราะห์อาการเสีย / ข้อบกพร่อง



การวัดไฟเลี้ยงวงจรตามจุดต่าง ๆ

แก้ไขปัญหาที่เกิดกับรุ่นนี้

หน้าปัดเรือนไมล์ / ระบบแอร์



กล่องควบคุมระบบแอร์ A/C หรือ HVAC

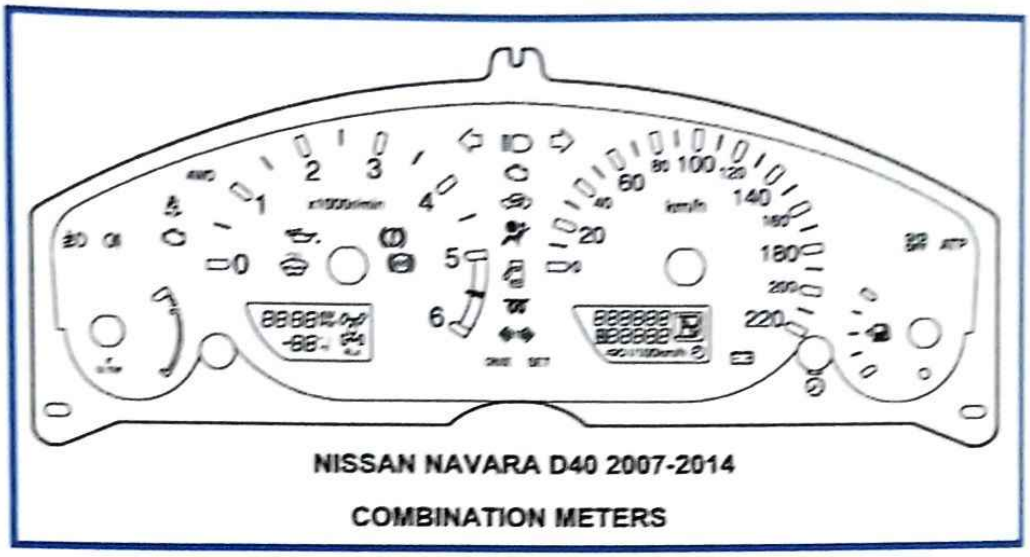




แก้ปัญหาระบบแอร์ไม่ทำงาน / กดปุ่ม A / C ไม่ตอบสนอง

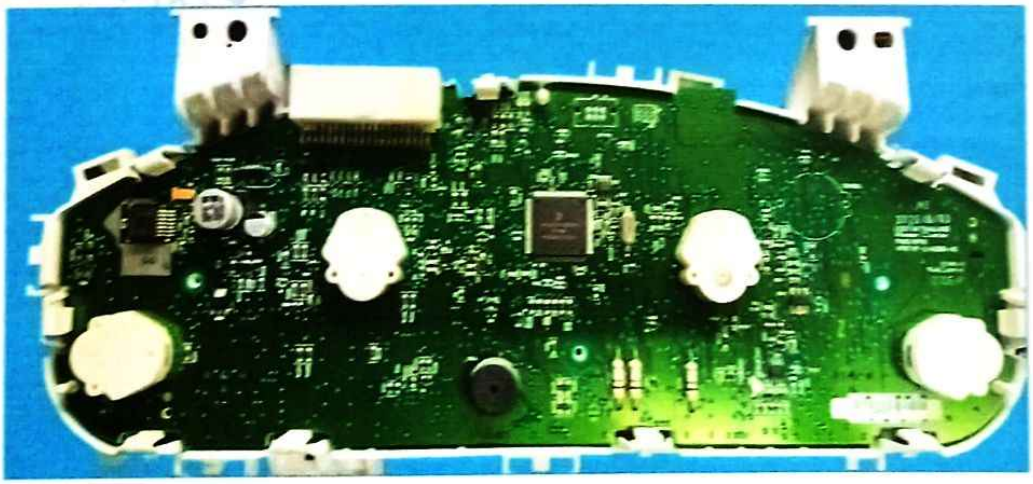
จัดทำโดย : ศูนย์ซ่อมอิเลคทรอนิคยานยนต์ นครราชสีมา โทร. 098-532-0369... 450 บาท

หน้าปัดเรือนไมล์ Nawara D40



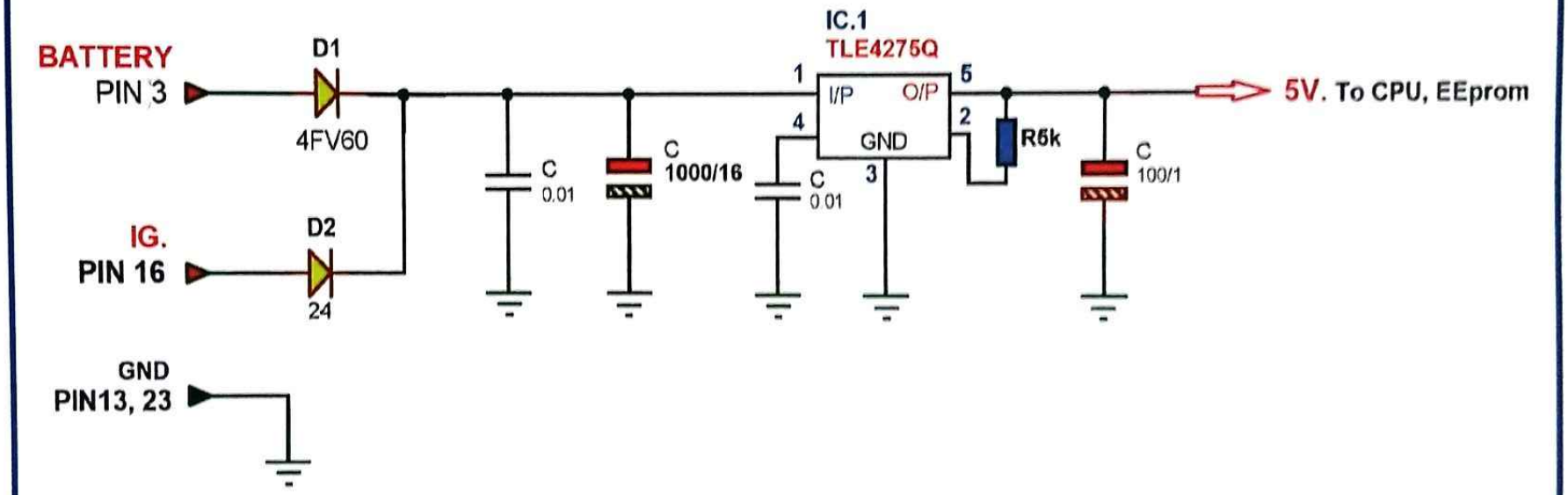


แผงหน้าปัดเรือนไมล์ด้านหน้า

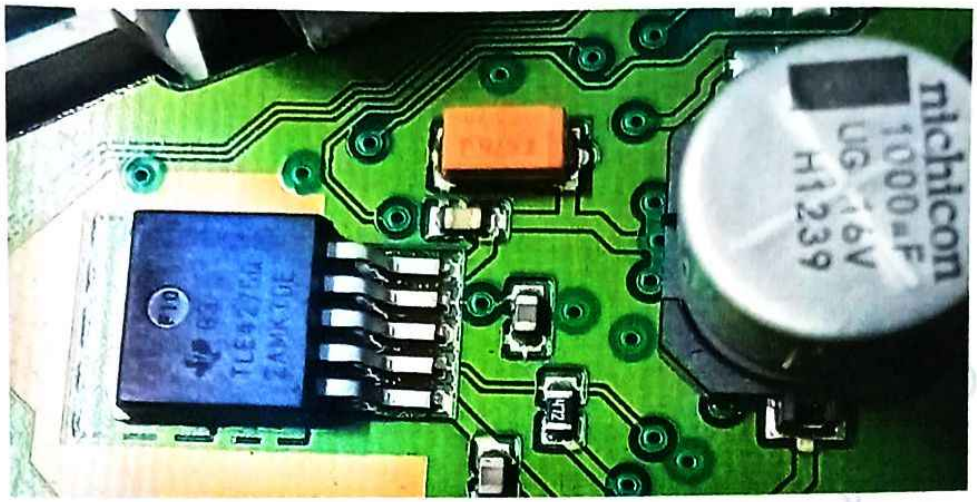


แผงหน้าปัดเรือนไมล์ด้านหลัง

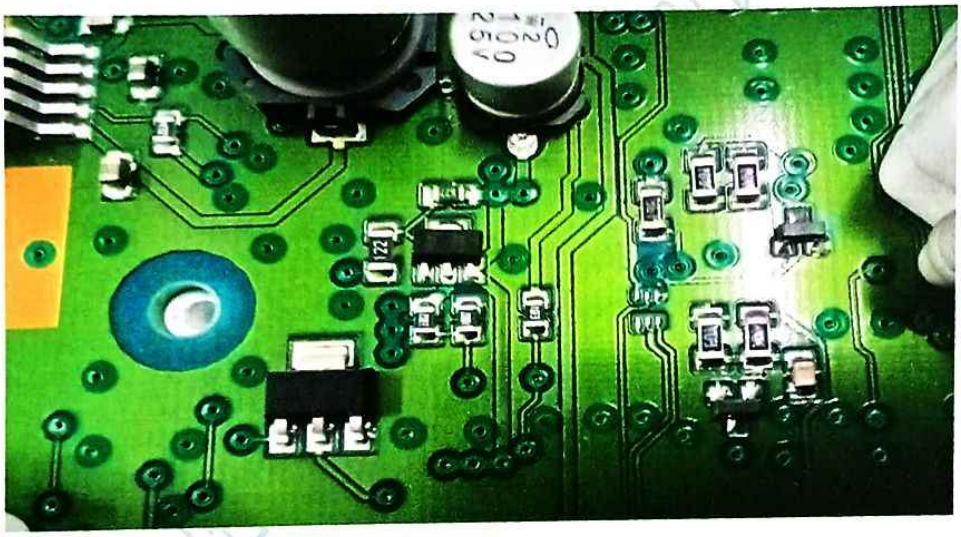
ภาคจ่ายไฟเรือนไมล์ NAWARA D40



ภาคจ่ายไฟ



ภาคจ่ายไฟใช้ **Regulator TLE 4275Q/G**

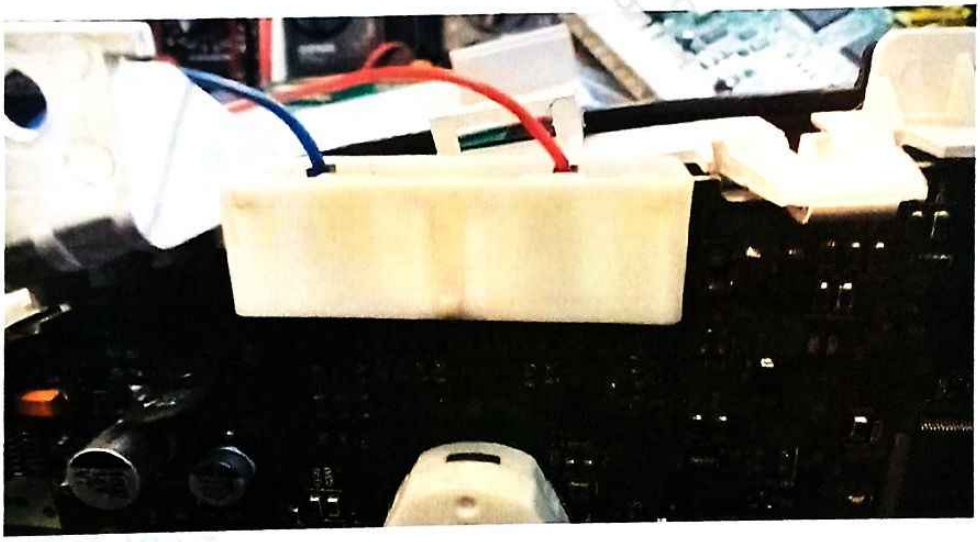


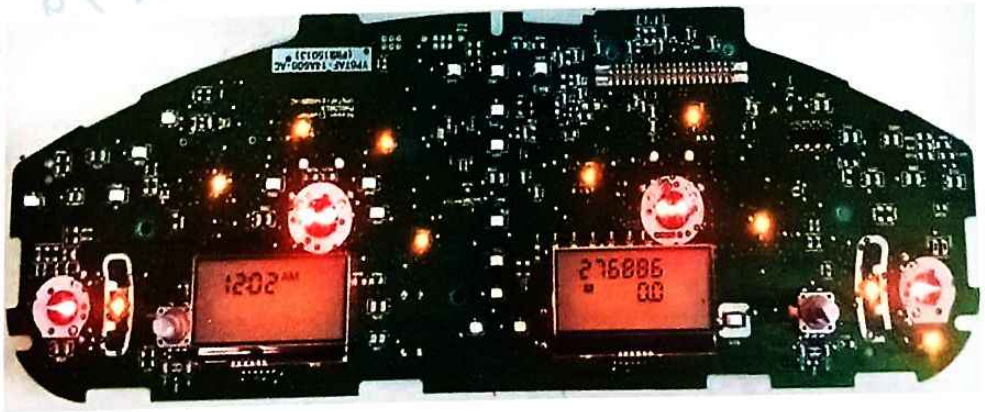
C. 1,000uf16V, 100uf25V.



การจ่ายไฟเข้าเรือนไมล์เบื้องต้น







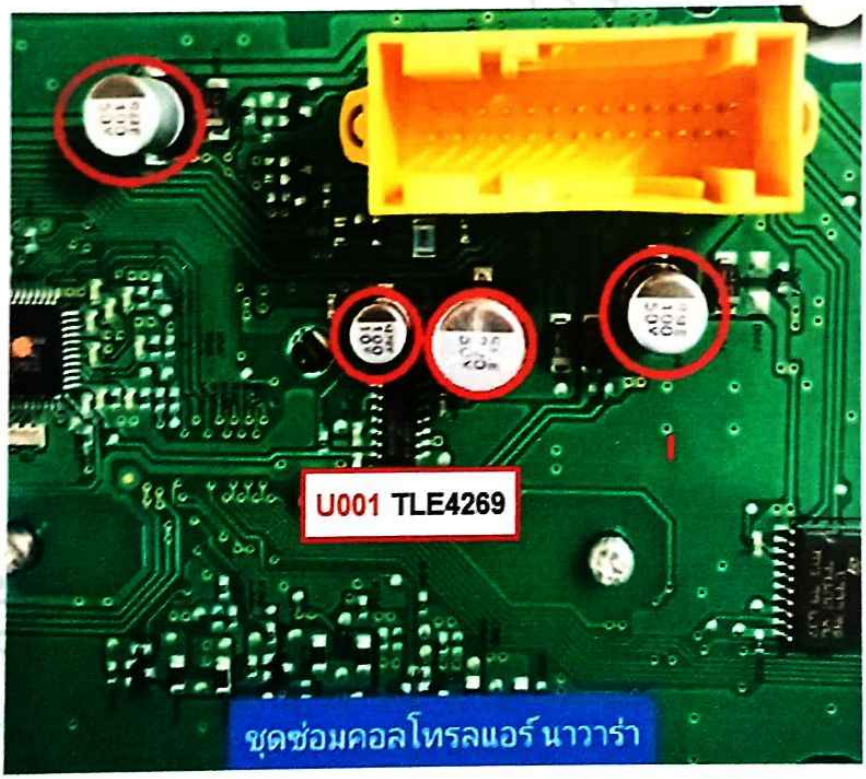
เมื่อต่อสายไฟ **B+** และ **GND** เรือนไมล์สามารถติดสว่างได้

กล่องควบคุมระบบแอร์



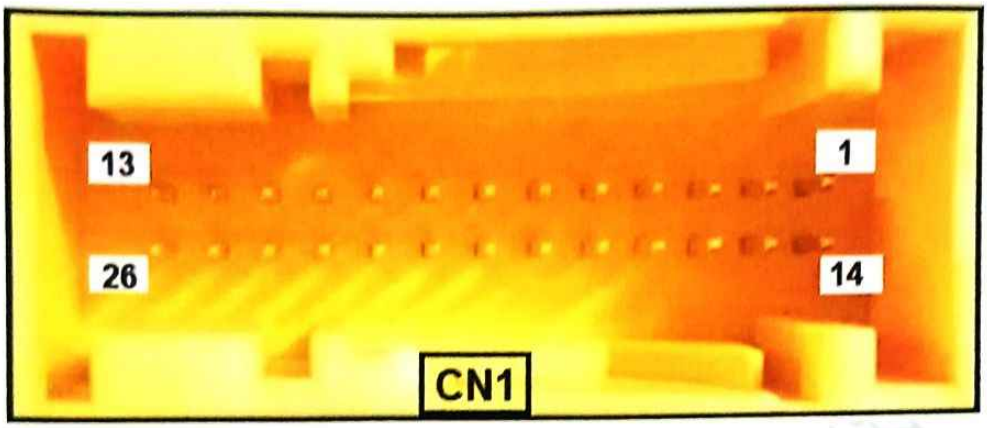
กล่องควบคุมระบบแอร์ Nawara

อาการเสีย : กดปุ่ม A / C แล้ว ระบบแอร์ไม่ทำงาน ไฟ A/C สีเขียวไม่ติดค้าง

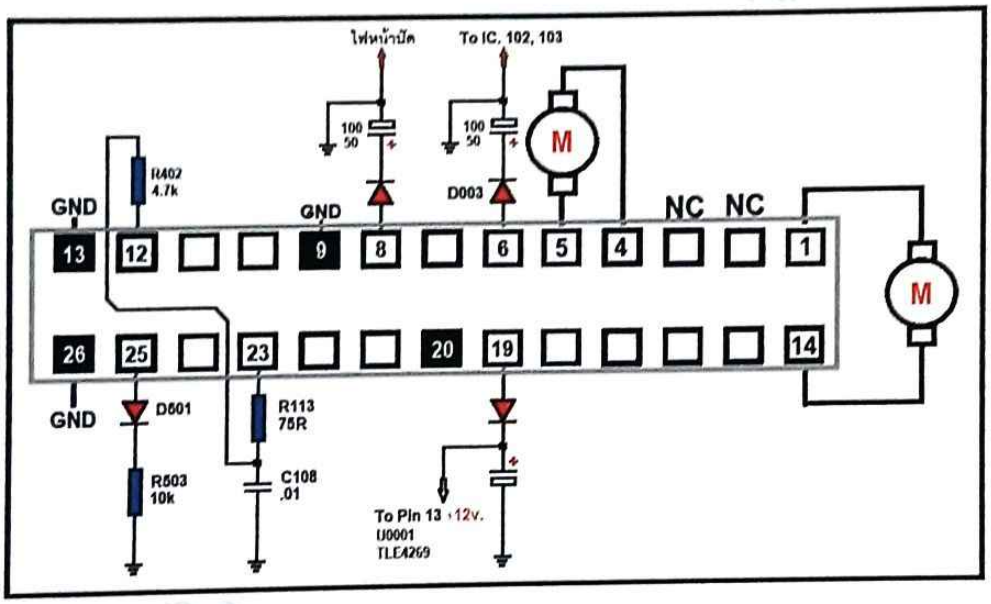


การแก้ไข : ให้ทำการเปลี่ยน C. ในวงกลมสีแดงทั้ง 4 ตัวตามค่าเดิม เนื่องจากผ่านการใช้งานมานานมาก เสื่อมตามสภาพการใช้งาน บางเครื่องเปลี่ยน C. ก็สามารถจบงานได้เลย แต่ถ้ายังไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ช่างก็ต้องวัดไฟ Regulator 5V. **U001** เบอร์ **TLE 4269**

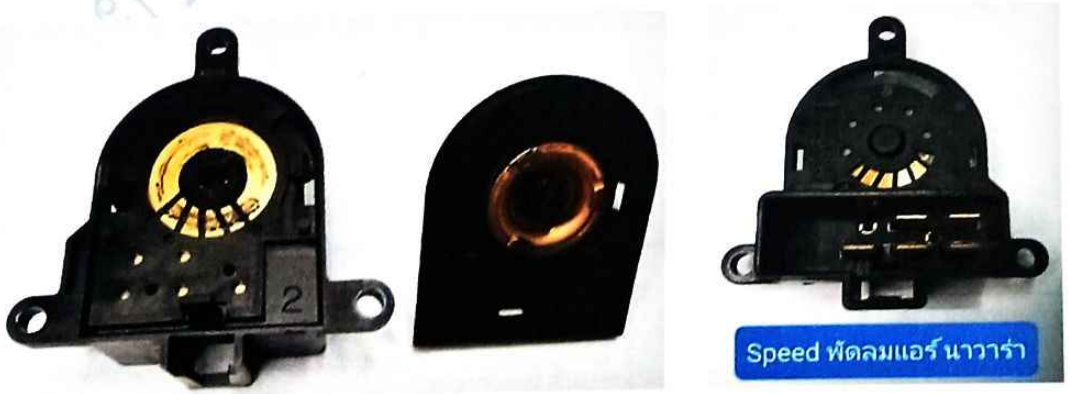
หน้าปลั๊ก HVAC



ปลั๊ก HVAC

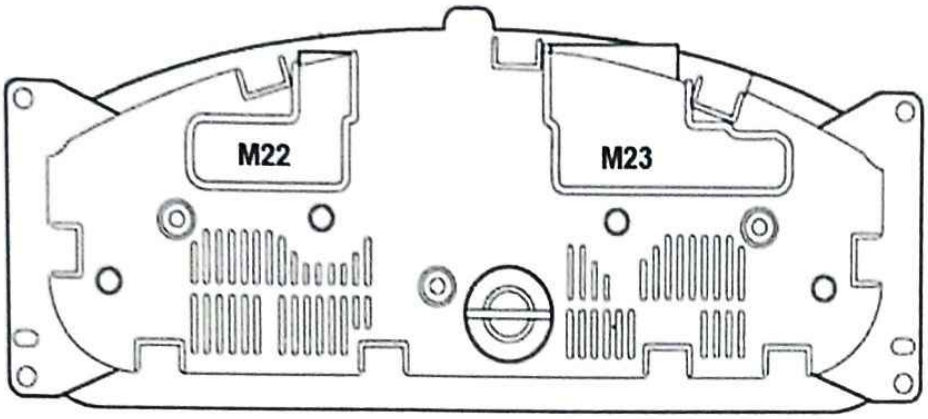


หน้าปลั๊ก HVAC



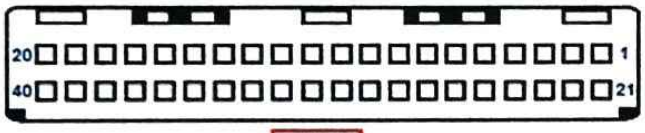
ชุดควบคุม Speed พัดลม

หน้าปลั๊กเรือนไมล์



หน้าปลั๊ก M23

หน้าปลั๊กไมล์ Nissan Nawara D40



M23

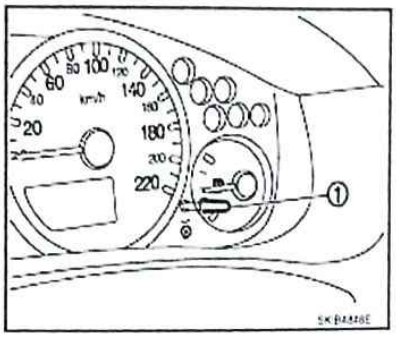
PIN	M23	PIN	M23
1		21	
3	Batt	23	GND
4	เชื้อเพลิง GND		
5	เชื้อเพลิง Signal	25	
7			
8			
9			
10		30	
11	CAN Lo −	31	
12	CAN Hi +	32	
13	GND		
14			
15			
16	Ig. Sw.		
17			
18		38	
19			
20		40	

คำอธิบายศัพท์ภาษาอังกฤษ

COMBINATION METERS

METER ILLUMINATION CONTROL

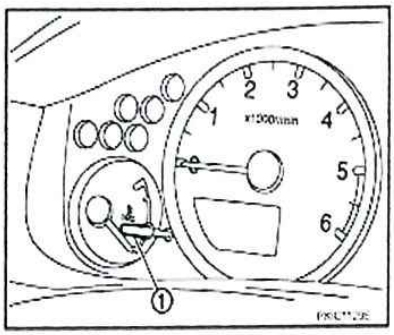
When the lighting switch is turned ON, the odo/trip meter switch (1) can be used to adjust the brightness of the combination meter illumination.



CLOCK

With ignition switch ON position, combination meter displays clock on clock display. Time can be adjusted by clock switch (1). Clock can be adjusted to 12-hour or 24-hour cycle clock.

NOTE:
If the battery cable is disconnected, the clock displays the time 12:00 in 12-hour mode.



AMBIENT AIR TEMPERATURE INDICATION

Combination meter displays ambient air temperature on clock display.
With ignition switch ON, "°C" blinks for a while. Ambient air temperature indication can be selected between Centigrade and Fahrenheit.
Combination meter reads ambient air temperature signal from ambient sensor.
Signal is supplied

- from combination meter terminal 49
- through ambient sensor terminals 1 and 2
- to combination meter terminal 50.

When a temperature detected by sensor rises, combination meter controls increase of the indicated temperature depending on engine heat and other effective factors.

- If the vehicle speed is more than 20 km/h, the indicated temperature rises according to the vehicle speed.
- If the vehicle speed is less than 20 km/h, the indicated temperature is maintained.

When a temperature detected by sensor falls, the temperature is indicated immediately.

NOTE:

- The range indicated on the display is between –30 and 60 °C for Centigrade or between –22 and 99 °F for Fahrenheit.
- When the temperature is from –40 °C (–40 °F) to –30°C (–22 °F), "-- °C" is indicated on the display as over range.
- When the temperature is under –40 °C (–40 °F) or over 60 °C (140 °F), nothing is indicated.
- When indicated temperature becomes less than 3 °C (37 °F), ambient air temperature indication blinks warning. After blinking for 20 seconds, only "°C" blinks. At more than 4 C° (39 °F) the display stops blinking.

COMBINATION METERS

TACHOMETER

The tachometer indicates engine speed in revolutions per minute (rpm).

- ECM reads a signal from crank position sensor, and transmits engine speed signal to combination meter with CAN communication.
- Combination meter indicates the engine speed according to engine speed signal.

WATER TEMPERATURE GAUGE

The water temperature gauge indicates the engine coolant temperature.

- ECM reads a signal from water temperature sensor, and transmits engine coolant temperature signal to combination meter with CAN communication.
- Combination meter indicates the engine coolant temperature according to engine coolant temperature signal.

FUEL GAUGE

The fuel gauge indicates the approximate fuel level in the fuel tank.
Combination meter reads a resistor signal from fuel level sensor unit.

YD Engine Models

Signal is supplied

- to combination meter terminal 9
- through fuel level sensor unit terminal 1 and 2
- from combination meter terminal 4.

VQ Engine Models

Signal is supplied

- to combination meter terminal 9
- through fuel level sensor unit and fuel pump terminal 2 and 5
- from combination meter terminal 4.

ODO/TRIP METER

With ABS

- ABS actuator and electric unit (control unit) reads a pulse signal from wheel sensor, and transmits vehicle speed signal to combination meter with CAN communication.
- Combination meter uses the vehicle speed signal to calculate the mileage, and it displays.

Without ABS

- Combination meter reads a pulse signal from vehicle speed sensor.

Signal is supplied

- from vehicle speed sensor terminal 1 and 2.
- to combination meter terminals 47 and 48

- Combination meter converts a pulse signal to vehicle speed signal.
- Combination meter uses the vehicle speed signal to calculate the mileage, and it displays.

NOTE:
The record of the odometer is kept even if the battery cable is disconnected.

ENGINE OIL MAINTENANCE INFORMATION

- Engine oil maintenance information displays maintenance intervals of engine oil.
- With ignition switch ON position, engine oil maintenance information is displayed on odo/trip meter display for 5 seconds.

NOTE:
Refer to Owner's Manual for setting.

COMBINATION METERS

PFP 24814

System Description

UNIFIED METER CONTROL UNIT

- Speedometer, odo/trip meter, tachometer, fuel gauge and water temperature gauge are controlled by the unified meter control unit, which is built into the combination meter.
- Warning lamp and indicator lamp are controlled by signals drawn from each unit with CAN communication and components connected directly to the combination meter.
- Odo/trip meter display is include in the combination meter, which displays odometer, trip-meter, engine oil maintenance information and A/T position*.
  *: A/T models.
- Clock display is included in the combination meter, which displays current time, ambient air temperature* and 4WD indicator*.
  *: vehicles with each system only.
- Unified meter control unit corresponds a CONSULT-II function (self-diagnosis results and data monitor).
- The following items can be checked during self-diagnosis mode.
  - Sweep of gauges pointer
  - Present gauge values
  - Odo/trip meter display and clock display segments.
  - Condition of warning lamps/indicator lamps controlled by unified meter control unit
  - Battery voltage
  - Driver's seat belt buckle switch status
  - CPU status of unified meter control unit

POWER SUPPLY AND GROUND CIRCUIT

Power is supplied at all times

- through 10A fuse [No.19, located in the fuse block (J/B)]
- to combination meter terminal 3.

With the ignition switch in the ON or START position, power is supplied

- through 10A fuse [No.14, located in the fuse block (J/B)]
- to combination meter terminal 16.

Ground is supplied

- to combination meter terminals 13 and 23
- through grounds M21, M80 and M83.

SPEEDOMETER

The speedometer indicates the vehicle speed.

With ABS

- ABS actuator and electric unit (control unit) reads a pulse signal from wheel sensor, and transmits vehicle speed signal to combination meter with CAN communication.
- Combination meter indicates the vehicle speed according to vehicle speed signal.

Without ABS

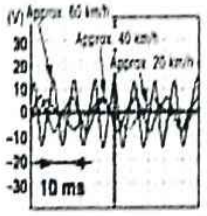
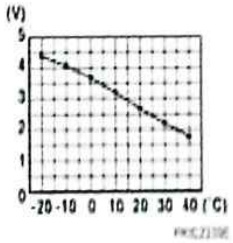
- Combination meter reads a pulse signal from vehicle speed sensor.

Signal is supplied

- from vehicle speed sensor terminal 1 and 2.
- to combination meter terminals 47 and 48

- Combination meter converts a pulse signal to vehicle speed signal.
- And indicates the vehicle speed according to vehicle speed signal.

Terminals and Reference Value for Combination Meter

Terminal No	Wire color	Item	Condition		Reference value (Approx.)
			Ignition switch	Operation or condition	
3	GR	Battery power supply	OFF	–	Battery voltage
4	B	Fuel level sensor ground	ON	–	0 V
9	Y	Fuel level sensor signal	–	–	Refer to DI-30, "FUEL LEVEL SENSOR UNIT CHECK [YD ENGINE MODELS]" or DI-30, "FUEL LEVEL SENSOR UNIT CHECK [VQ ENGINE MODELS]".
11	P	CAN L	–	–	–
12	L	CAN H	–	–	–
13	B	Ground	–	–	0 V
16	R	Ignition power supply	ON	–	Battery voltage
23	B	Ground	–	–	0 V
47	O	Vehicle speed sensor input signal	ON	Speedometer operated [When vehicle speed is approx. 20km/h (12.5 MPH)] [When vehicle speed is approx. 40km/h (25 MPH)] [When vehicle speed is approx. 60km/h (37.5 MPH)]	
48	R				
49	Y	Ambient sensor signal	ON	–	
				Ambient sensor connector disconnected	5 V
50	W	Ambient sensor ground	ON	–	0 V

การทดสอบการทำงานของเรือนไมล์แบบ Sefe test

การทดสอบการทำงานด้วยโปรแกม Self test



ปุ่มตั้งเวลา

ขั้นตอนการทำ Self Test

- กดปุ่มตั้งเวลาค้างไว้ ก่อนจ่ายไฟเข้าเรือนไมล์
- กด Switch ON (แต่ยังกดปุ่มตั้งเวลาค้างไว้)
- รอจนหน้าจอช่องหน้าขวามือขึ้นคำว่า test แล้วปล่อยมือที่กดปุ่มตั้งเวลาออก
- เข็มทั้งหมดจะทำการกวาด 1 ครั้ง ตามรูป



ครั้งที่ 1 เข็มทุกเข็มจะกวาดอย่างเดียว

○ การกดปุ่มตั้งเวลาครั้งที่ 2 ตามรูป



ครั้งที่ 2 เข็มจะกวาดพร้อมไฟสัญลักษณ์ต่างๆจะติด

<u>สรุปอาการเสียของเรือนไมล์รุ่น</u> D40

○ ไฟสัญญาลักษณ์บนหน้าปัดติดเองเช่น ไฟสูง ไฟเลี้ยว ติดเอง

<u>การแก้ไข</u> : สาเหตุเกิดจากความชื้นมีคราบดำๆ รอบรูทรูโอล ใช้คัทตอลบัดจุ่มทินเนอร์ถูคราบดำๆ ให้สะอาด สามารถปิดงานซ่อมได้

○ จ่ายไฟเข้าหน้าปัดติดครบ แต่...จอแสดงผลไม่ติด

การแก้ไข : เช็คภาคจ่ายไฟ **12** และ **5v.** IC. Regulator **TLE4271G50** ถ้ามีแรงดันไฟ **5 V.** ให้ตรวจเช็ค **Tr. 915055** เบอร์นี้จ่ายไฟไปเลี้ยงหน้าปัดและจอแสดงผล

ในช่วงระยะเวลา 3 – 4 ปีที่ผ่านมา อาการเสียของเรือนไมล์ **NAWARA** D40 ส่วนมากที่ตรวจพบจะมีอาการประจำรุ่นอยู่เพียง 3 -3 อาการเท่านั้นคือ ไฟสูง ไฟเลี้ยว ไฟสัญญานเตือนบางดวงติดเอง หน้าจอแสดงผลค้าง ล้วนเกิดจากคราบอ๊อกไซค์ดำๆ ที่รูทรูโฮล ใช้คัทตอลบัดจุ่มทินเนอร์ 3AAA เช็ดถูทำความสะอาดวงจรก็กลับมาทำงานได้ปกติหรือถ้าคราบหนักมาก ก็ล้างแผงวงจรด้วยผงซักฟอกแล้วล้างน้ำสะอาด 4 – 5 น้ำ เป่าให้แห้งก็สามารถทำได้

บทสรุป

ผู้เขียนขอขอบคุณเพื่อนช่างที่ให้การสนับสนุนงานเขียนตำราซ่อมมาโดยตลอด บางครั้งอาการเสียอาจนอกเหนือจากตำราที่เขียนไว้สามารถสอบถามมาได้ตลอด เพื่อช่วยกันวิเคราะห์และแก้ไขอาการเสียที่เกิดขึ้นทำให้เกิดทักษะในการทำงานมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จอย่างช่างมืออาชีพก็คือ การฝึกฝนการใช้เครื่องมือให้มีความแม่นยำในการวิเคราะห์หาจุดเสียให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงาน การค้นคว้าหาข้อมูลของอะไหล่แต่ละพาร์ทเป็นสิ่งจำเป็น การใช้อินเทอเน็ทเป็นตัวช่วยที่ดีในยุคนี้ จากการรับงานซ่อมที่ผ่านมาพบปัญหาต่างๆ มากมาย หลากหลายอาการเสียและผู้เขียนพยายามถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับพื่อนช่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้.... 14 กรกฎาคม 2568

หมายเหตุ : ติดปัญหางานซ่อมปรึกษาได้ตลอดที่ โทร / ไลน์ 098 – 532 0369

****



ศูนย์ซ่อมและจัดการเรียนการสอน